

Лабораторна робота №1

Тема: Стандартизація та проектування стратегії професійної сертифікації в ІТ

Мета роботи

Метою лабораторної роботи є:

- дослідження ролі міжнародних організацій (ISO, IEEE, W3C, ECMA) у формуванні правил розробки ПЗ;
- набуття навичок роботи з галузевими стандартами (SWEBOOK, ISO 27001);
- аналіз ринку професійної сертифікації та побудова індивідуальної карти розвитку (Certification Roadmap);
- розуміння процедур валідації знань через прокторинг та підтримку статусу фахівця.

Завдання лабораторної роботи

Студенту необхідно провести порівняльний аналіз стандартів та спроектувати траєкторію сертифікації для обраного кар'єрного напрямку.

Вихідні дані

Обрати один із професійних напрямків (ролей):

1. **Backend Developer** (фокус на Java/Node.js та Cloud)
2. **Frontend Developer** (фокус на Web-стандартах та JS)
3. **DevOps Engineer** (фокус на інфраструктурі та безпеці)
4. **QA Engineer / SDET** (фокус на стандартах тестування та якості)
5. **Data Engineer / Cloud Architect** (фокус на хмарних архітектурах)

Порядок виконання роботи

1. Аналіз нормативної бази (Стандарти)

Необхідно обрати два стандарти, що стосуються обраної ролі, та описати їх вплив на розробку:

- Для **Web/Frontend**: Дослідити стадії впровадження нових фіч у **ECMA (TC39)** та стандарти доступності **W3C (A11y)**.
- Для **Backend/Architect**: Дослідити одну з областей знань **SWEBOOK (IEEE)** та принципи **ISO 9001** у контексті процесів розробки.

- Для **DevOps/QA**: Дослідити контроль безпеки за **ISO 27001** або мережеві стандарти **IEEE 802.x**.

Приклад опису:

Стандарт WCAG 2.1 (W3C) визначає вимоги до контрастності тексту. Для нашої системи це означає обов'язкову перевірку співвідношення кольорів 4.5:1 для забезпечення інклюзивності.

2. Класифікація сертифікаційних програм

Сформуванати перелік сертифікацій для обраної ролі, розділивши їх на типи.

Тип сертифікації	Назва програми (Приклад)	Провайдер	Призначення
Vendor-specific	AWS Solution Architect	Amazon	Глибокі знання платформи AWS
Vendor-neutral	ISTQB Foundation	ASTQB / IDEB	Єдина термінологія та стандарти QA
Entry-level	Azure Fundamentals	Microsoft	Базове розуміння хмарних концепцій

3. Дослідження процедури та «кухні» іспитів

Обрати одну конкретну сертифікацію (наприклад, **Cisco CCNA** або **Oracle Java SE**) та детально описати умови її отримання:

- **Провайдер тестування:** (напр. Pearson VUE).
- **Метод контролю:** Як працює прокторинг (онлайн чи в центрі).
- **Структура іспиту:** Кількість питань, наявність лабораторних робіт (hands-on labs), прохідний бал.
- **Валідність:** Термін дії сертифіката та умови продовження (CPE бали або ресертифікація).

4. Побудова індивідуального Certification Roadmap

Спроекувати план сертифікації на 3-5 років, що відповідає кар'єрному росту від Junior до Senior/Lead.

- **Рівень 1 (Fundamental):** Отримання бази (напр. AWS Cloud Practitioner).

- **Рівень 2 (Associate/Professional):** Поглиблення в технологію (напр. CCNP або ISTQB Advanced).
- **Рівень 3 (Expert/Specialty):** Вузька спеціалізація або архітектурний рівень.

5. Обґрунтування бізнес-цінності

Надати відповідь на питання: "Навіщо ця сертифікація моєму майбутньому роботодавцю?".

- Вплив на партнерський статус компанії (напр. Microsoft Gold Partner).
- Важливість для тендерів та роботи з клієнтами з Fortune 500.
- Релокація та міжнародне визнання кваліфікації.

6. Візуалізація

- додати схему Roadmap (можна використати Mermaid або скріншоти з roadmap.sh).

Вимоги до оформлення

- **Формат:** Markdown (.md) або PDF або документ Word.
- **Обсяг:** 5–8 сторінок / 5-8 розділів.
- **Візуалізація:** додати схему Roadmap (можна використати Mermaid або скріншоти з roadmap.sh).

Контрольні питання

1. У чому різниця між де-факто та де-юре стандартами в ІТ?
2. Чому сертифікація Vendor-neutral (напр. PMP) часто цінується вище за конкретний інструментарій?
3. Як система прокторингу забезпечує академічну доброчесність під час дистанційних іспитів?
4. Що таке CPE (Continuing Professional Education) бали і чому сертифікати мають термін дії?
5. Як стандарт SWEBOOK допомагає синхронізувати очікування між університетською освітою та індустрією?